

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 3: unüberwachtes Lernen (unsupervised learning)

Jana Lasser

Forschungsgruppe
Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_Lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Rückblick Vorlesung 2

- *Frage: Wie können wir messen, wie gut ein Algorithmus des überwachten Lernens funktioniert?*
- *Frage: Was ist Bias (underfitting) und Varianz (overfitting)?*
- *Frage: Welche Datentypen gibt es und welche Probleme können mit Daten auftreten?*

Überblick über die heutige Vorlesung

- Einführung unüberwachtes Lernen
- Distanzmaße
- Dimensionsreduktion
- Algorithmen für unüberwachtes Lernen
- Bestärkendes Lernen

K. Backhaus et al., [Multivariate Analysemethoden](#), Kapitel 8,
Seiten 435-497.

C. M. Bishop, [Pattern Recognition and Machine Learning](#),
Kapitel 9, Seiten 423-430.

[A step-by-step look at Alpha Zero
and Monte Carlo Tree Search](#)

[Weiterführende Lektüre]

Lernziele

- Anwendungsgebiete von unüberwachtem Lernen kennen und Algorithmen für überwachtes Lernen verstehen.
- Verstehen, wie man die Distanz zwischen Datenpunkten messen und Dimensionalität reduzieren kann.
- Funktionsprinzip und Anwendungsgebiete von bestärkendem Lernen kennen.

Motivation

Überwachtes Lernen

- Bekannter Zusammenhang zwischen Attributen und Ausgabewerten (Klassen oder Zahlen).
- Vorhersage von neuen Ausgabewerten für unbekannte Daten.

Jahreseinkommen Eltern Attribut	Maturanote Zielwert
80,000 €	1
180,000 €	3
50,000 €	2
160,000 €	4
60,000 €	1
170,000 €	4
60,000 €	1

Beispiel: Vorhersage Schulerfolg

Motivation

Überwachtes Lernen

- Bekannter Zusammenhang zwischen Attributen und Ausgabewerten (Klassen oder Zahlen).
- Vorhersage von neuen Ausgabewerten für unbekannte Daten.

Wie können wir Daten modellieren, wenn keine Zielwerte bekannt sind?

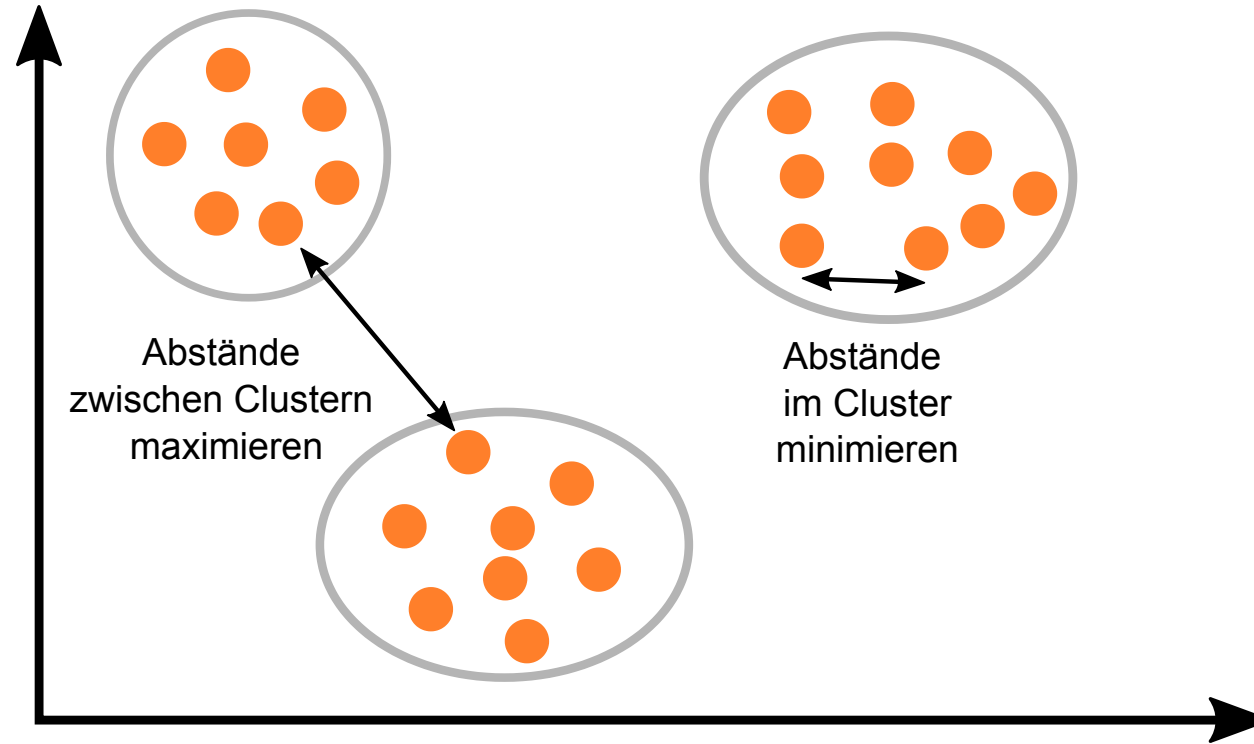
→ Unüberwachtes Lernen (Clusteranalyse)

Jahreseinkommen Eltern	Maturanote
Attribut	Zielwert
80,000 €	
180,000 €	
50,000 €	
160,000 €	
60,000 €	
170,000 €	
60,000 €	

Beispiel: Vorhersage Schulerfolg

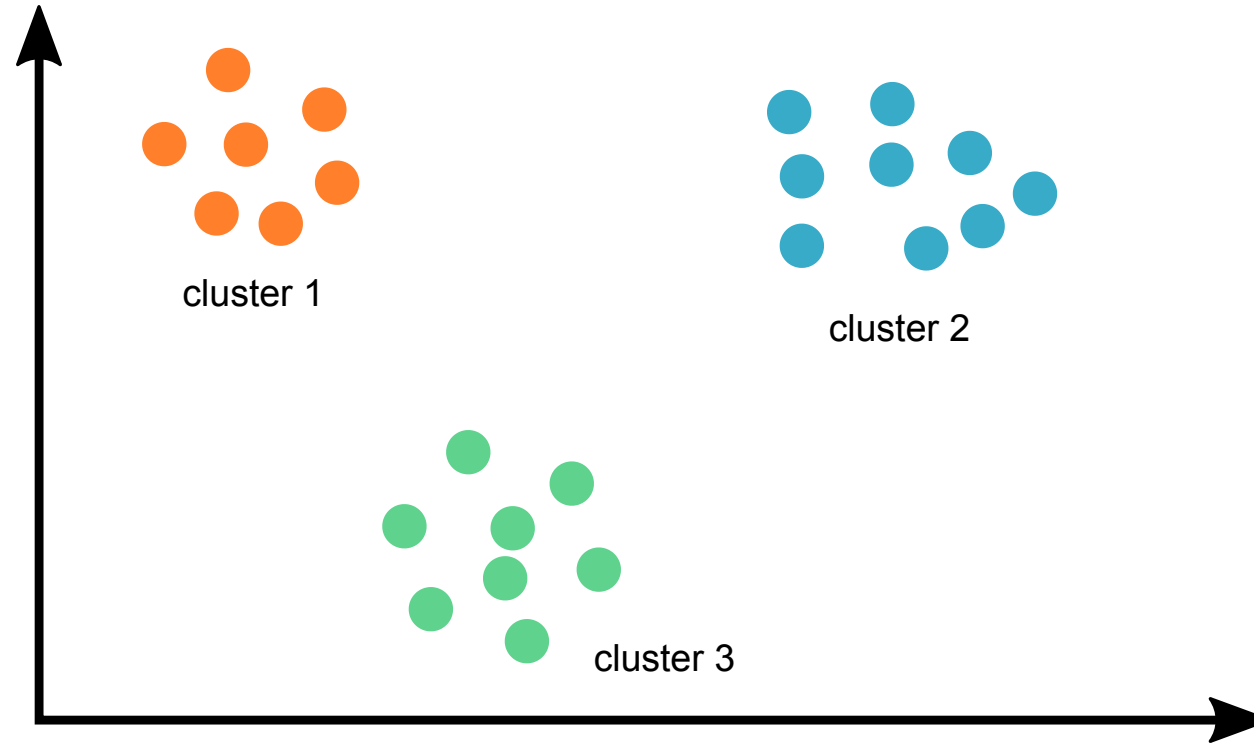
Was ist Clusteranalyse?

Aufgabe: Gruppiere ähnliche Punkte.



Was ist Clusteranalyse?

Aufgabe: Gruppiere ähnliche Punkte.

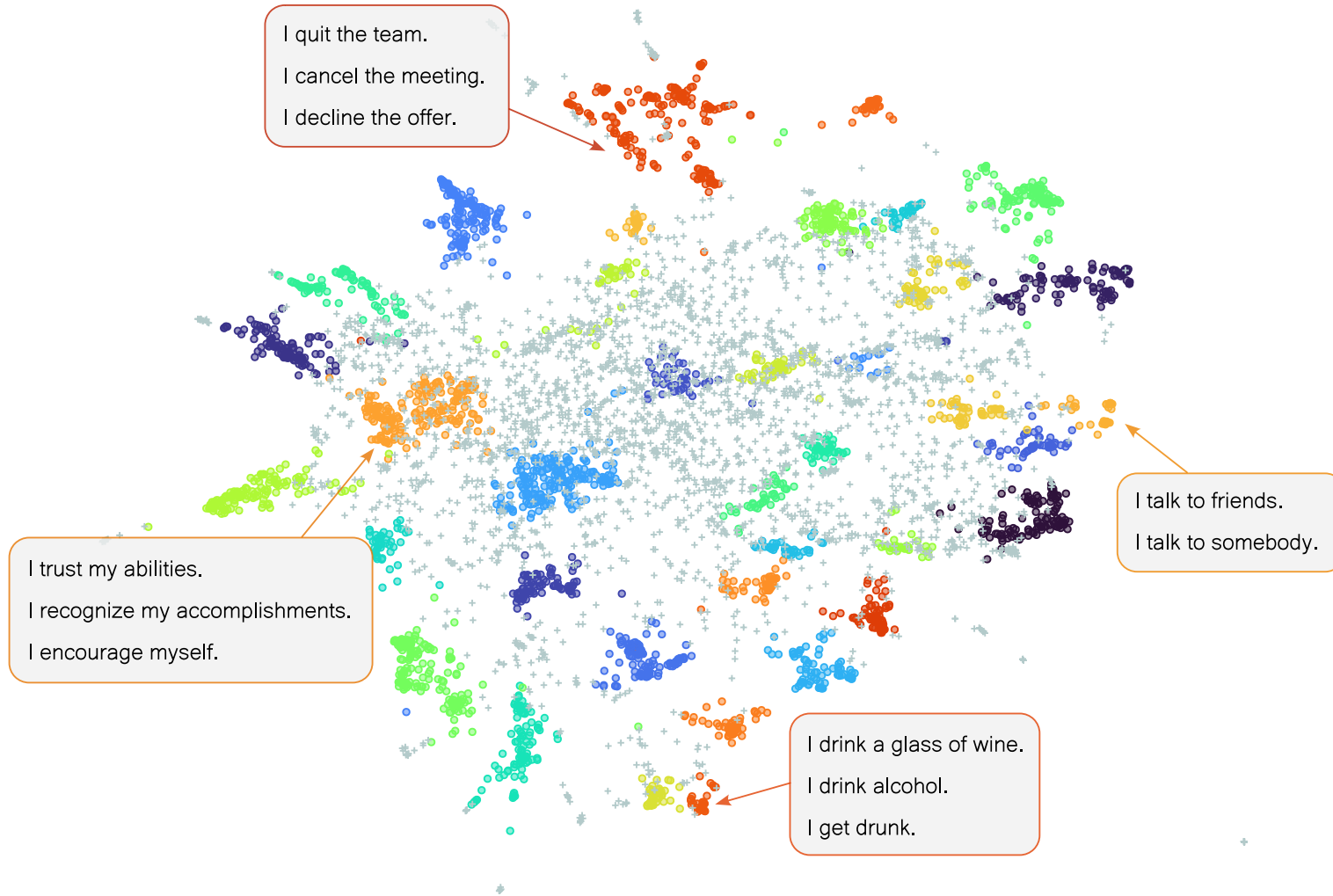


Ein **Cluster** ist eine Menge an Datenpunkten.

Ein **Clustering** ist eine Menge an Clustern.

Anwendungen von Clusteranalyse: Muster finden

Frage: welche Strategien zur Emotionsregulation haben Menschen?



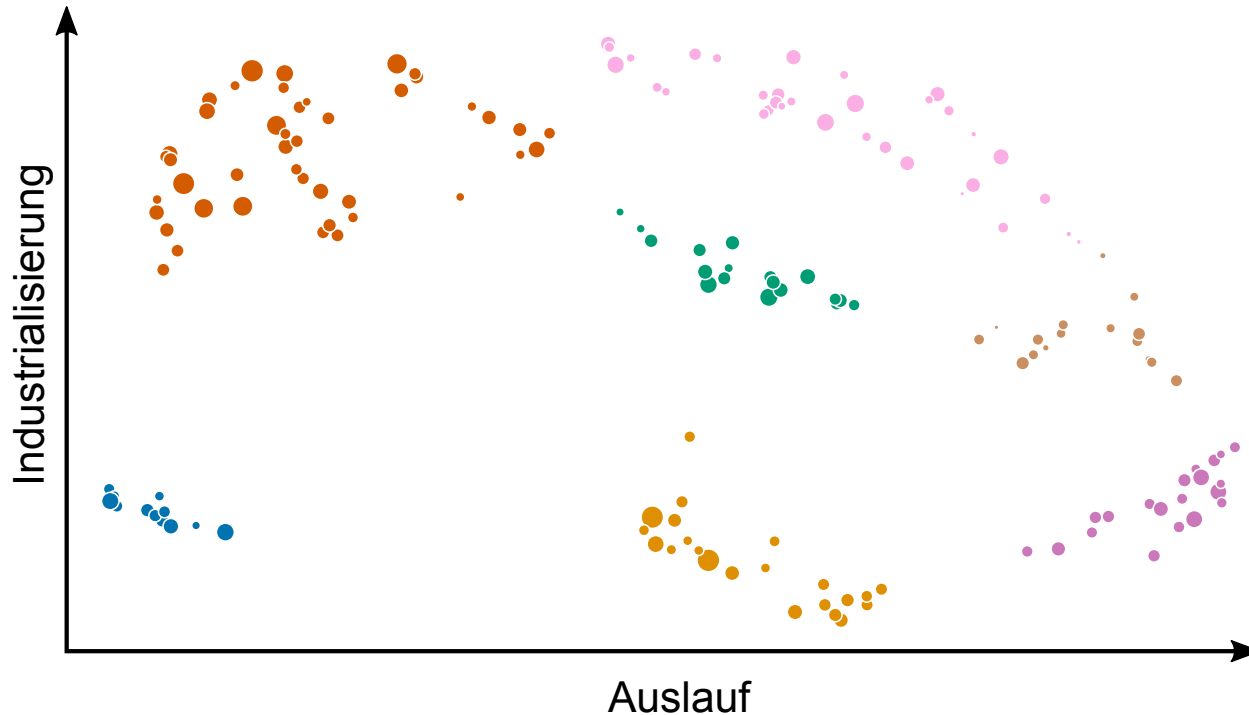
Anmerkung

- Um Texte wie in der Abbildung darzustellen müssen wir sie erst in Zahlen umwandeln.
- Das geschieht mittels Einbettungen (embeddings) → mehr dazu in Vorlesung 4!

Aus: Herderich et al., *A Computational Method to Reveal Psychological Constructs from Text Data*, *Psychol. Methods* (2024).

Anwendungen von Clusteranalyse: Daten zusammenfassen

Milchbetriebe in Österreich



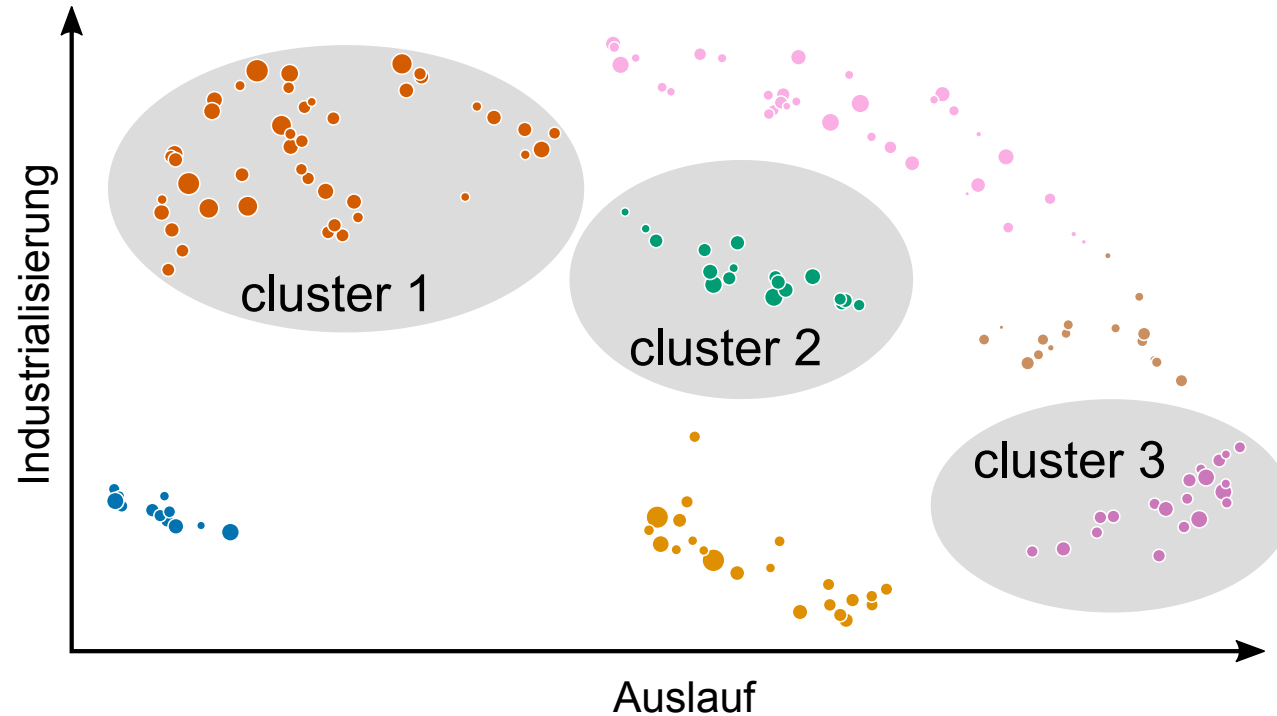
Anmerkung

- Um **hochdimensionale** Daten, also Daten mit vielen Attributen sinnvoll in zwei Dimensionen darzustellen, müssen wir erst **Dimensionsreduktion** anwenden.
- Mehr dazu später in der Vorlesung.

Aus: Matzhold et al., [A systematic approach to analyse the impact of farm-profiles on bovine health](#), *Scientific Reports* (2021).

Anwendungen von Clusteranalyse: Daten zusammenfassen

Milchbetriebe in Österreich



Aus: Matzhold et al., [A systematic approach to analyse the impact of farm-profiles on bovine health](#), *Scientific Reports* (2021).

Was ist **nicht** Clusteranalyse?

- **Überwachtes Lernen zur Klassifikation:** Gruppen bzw. Klassen sind im Vorhinein bekannt.
- **Gruppierung nach einer einfachen Regel:** z.B. Studierende nach ihren Nachnamen alphabetisch auf Übungsgruppen aufteilen.

→ Clusteranalyse benutzt nur die Daten um eine Gruppierung zu finden.

Zusammenfassung

- Clusteranalyse bzw. unüberwachtes Lernen wenden wir an, wenn wir Daten **mit Attributen** aber **ohne Klassenzugehörigkeit** bzw. Zielwerte haben.
- Clusteranalyse ist sinnvoll, wenn wir bisher unbekannte Muster in Daten entdecken wollen.
- Auch wenn wir Daten in Gruppen zusammenfassen und beschreiben wollen kann Clusteranalyse hilfreich sein.